

ESEMPIO di APPLICAZIONE di DE L'HOPITAL.

TEO: date f, g funzioni, per calcolo

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)}$$

...se questo limite è una "forma indet." del tipo $\frac{[0]}{[0]}$ o $\frac{[\infty]}{[\infty]}$, allora

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

...con qualche ipotesi
ipotesi extra, sempre
soddisfatta negli es.

APPLICAZIONE: e^x cresce più di qualunque polinomio.

Consideriamo per esempio x^{100} confrontato con e^x :

mi chiede quanto vale $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{100}}{e^x}$ non fa 0.

$\frac{[\infty]}{[\infty]}$, quindi posso applicare
de l'Hopital!

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{100}}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^{100})'}{(e^x)'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{100 x^{99}}{e^x} = \frac{[\infty]}{[\infty]}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(100 x^{99})'}{(e^x)'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{100 \cdot 99 \cdot x^{98}}{e^x} = \frac{[\infty]}{[\infty]}$$

!

$$\vdots$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{100 \cdot 99 \cdot \dots \cdot (100 - n + 1) x^{100-n}}{e^x}$$

$$\vdots$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{100! \cdot 1}{e^x} = 0.$$

costante!

Esercizio:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{e^{-x} - e} = \left[\frac{0}{0} \right] \rightarrow \text{de l'Hopital!}$$

$$\frac{d}{dx}(e^{-x} \cdot e) = \frac{d}{dx} e^{-x} \cdot \frac{d}{dx} e$$

$$= -e^{-x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)'}{(e^{-x} - e)'} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{-e^{-x}}$$

← ora il den. non si annulla

$$= \frac{1}{-e^{-(-1)}} = -\frac{1}{e}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5^x - 2^x}{3^x - 4^x}$$

ci piacerebbe dire $\frac{5^0 - 2^0}{3^0 - 4^0}$... senonché è un $\left[\frac{0}{0} \right]$

→ de l'Hopital!

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(5^x - 2^x)'}{(3^x - 4^x)'}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log 5 \cdot 5^x - \log 2 \cdot 2^x}{\log 3 \cdot 3^x - \log 4 \cdot 4^x}$$

a costante!

... e come si derivava a^x ?
 $a = e^{\log a}$, allora $a^x = e^{(\log a)x}$
 ... che può vedere come una $f(g(x))$

$$z: f(y) = e^y \quad f'(y) = e^y$$

$$y: g(x) = (\log a) \cdot x \quad g'(x) = \log a$$

$$f(g(x))' = \underline{f'(g(x))} \underline{g'(x)}$$

$$\frac{dz}{dx} = \underline{\frac{dz}{dy}} \underline{\frac{dy}{dx}}$$

... che non è più una
forma indeterminata!

(sostituire $x=0$)

$$\frac{\log 5 - \log 2}{\log 3 - \log 4} = \frac{\log(\frac{5}{2})}{\log(\frac{3}{4})}$$

...nel nostro caso,

$$\frac{d}{dx}(a^x) = \frac{d}{dx}(e^{\log a \cdot x}) = \log a \cdot e^{\log a \cdot x} = \log a \cdot a^x$$

Altro esempio del perché D.H. è utile

(non otteho alla Del Corso e a

Monterotondo, ma io non mi ricordo al volo $\lim_{x \rightarrow 0} x \log x$.)

" $0 \cdot (-\infty)$ "

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \log x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log x}{1/x} = \left[\frac{-\infty}{\infty} \right] \dots \text{quindi posso applicare de l'Hôpital!}$$

$$(x^{-2})' = -1 \cdot x^{-2} = -\frac{1}{x^2} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\log x)'}{(1/x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1/x}{-2/x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(-\frac{x^2}{2} \right) = 0.$$

Esercizi del Pretest

* DOMANDE SU ANALISI / SCRIVETEMI

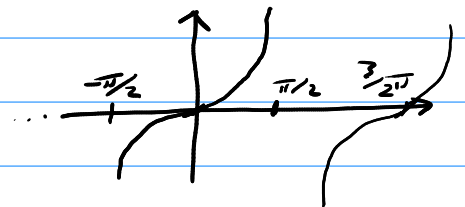
PURE SU W.A. 389 624 6920

O SU T.G. @frclnz

(1)

Ordinare in modo crescente i seguenti numeri reali:

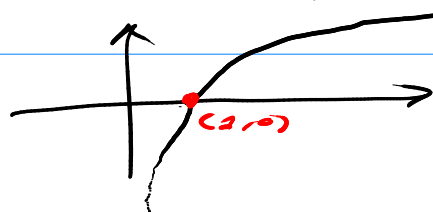
$$a = \sqrt[5]{5}, \quad b = \tan \sqrt{5}, \quad c = \frac{1}{5}, \quad d = \log_5(0.55)$$



$$a \text{ vs. } c: a = \sqrt[5]{5} > \sqrt[5]{2} = 1 > \frac{1}{5} = c$$

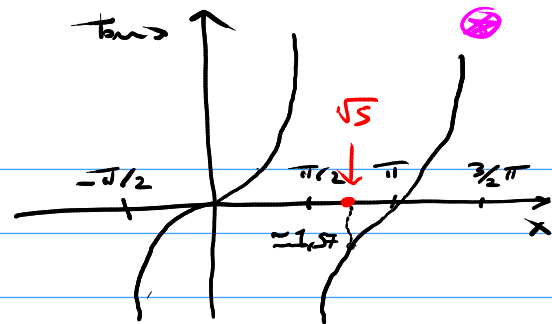
$$d = \log_5(0.55) < 0 \dots \text{quindi } d < c < a$$

$$5^0 = 1$$



dove va b?

$$b = \tan \sqrt{5}, \text{ se } \sqrt{5} \in (2, 3)$$



... quindi: $\tan \sqrt{5} < 0$. Com'è rispetto a d?

Meglio ci basta confrontare con valori noti della tangente, per

esempio $\tan \frac{3}{4}\pi = -1$

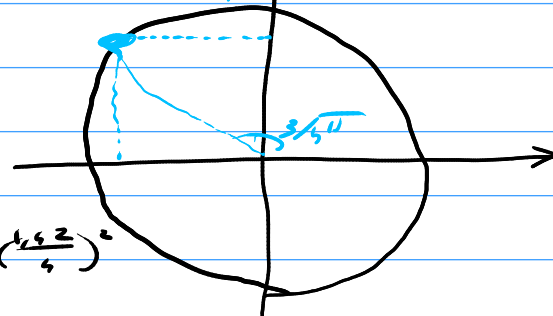
$$\in (2, 3)$$

Com'è $\sqrt{5}$ rispetto a $\frac{3}{4}\pi$?

$$\frac{3}{4}\pi \approx \frac{3 \cdot 3.14}{4} = \frac{9.42}{4} = 2 + \frac{1.42}{4}$$

$$\left(\frac{3}{4}\pi\right)^2 \approx \left(2 + \frac{1.42}{4}\right)^2 = 4 + 2 \cdot 2 \cdot \frac{1.42}{4} + \left(\frac{1.42}{4}\right)^2$$

$$\tan \frac{3}{4}\pi = \frac{\sin \frac{3}{4}\pi}{\cos \frac{3}{4}\pi} = -1.$$



$$> 5$$

$$\Rightarrow \left(\frac{3}{4}\pi\right)^2 > 5 \Rightarrow \frac{3}{4}\pi > \sqrt{5}$$

... quindi, guardando il grafico , abbiamo che

$$\tan(\sqrt{5}) < \tan \frac{3}{4}\pi = -1 < \log_5(0.55)$$

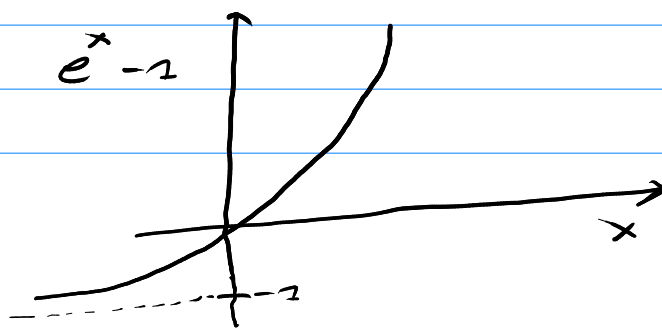
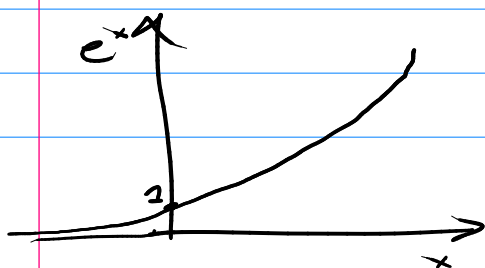
↑
perché $5^{-1} = \frac{1}{5} < 0.55$.

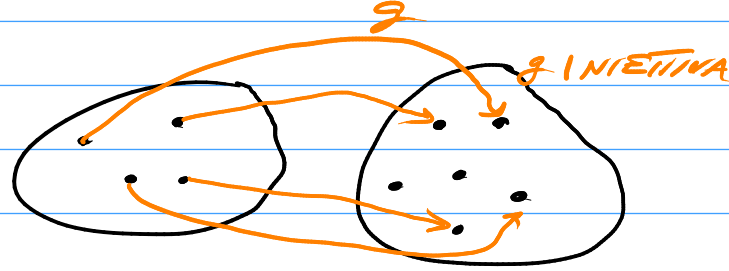
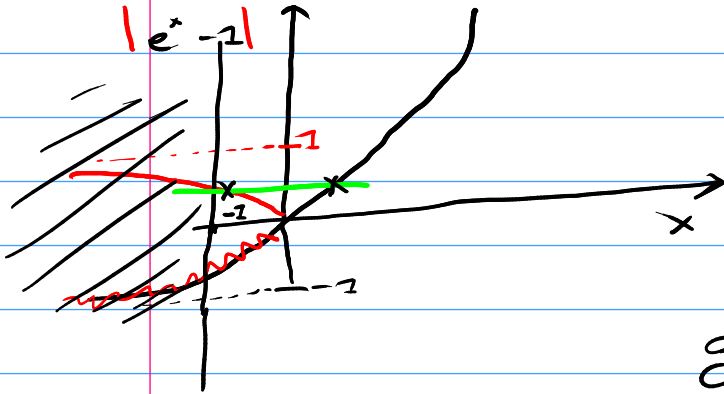
$$\Rightarrow b < d < c < a$$

(2)

Stabilire se la funzione $g: [-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ $g(x) = |e^x - 1|$ è iniettiva e se è suriettiva

$$g: [-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = |e^x - 1|$$



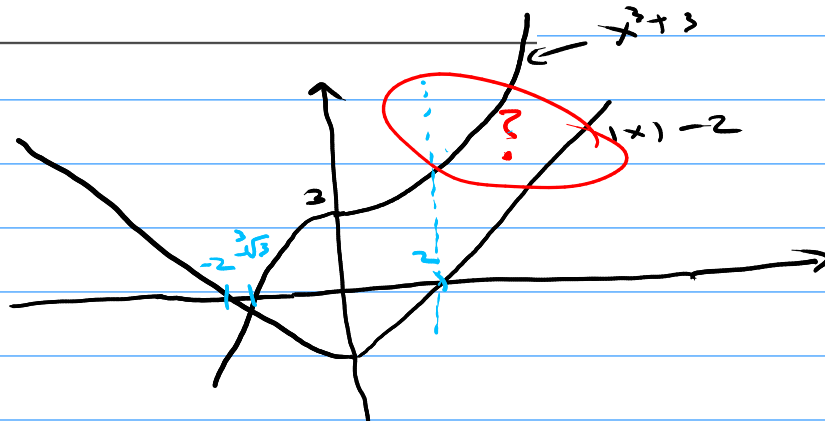


$$g: [-2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

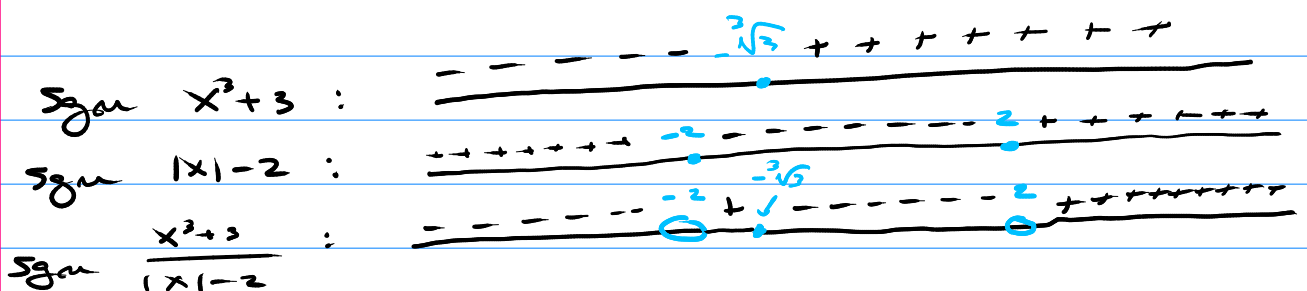
- g non è suriettiva, per esempio perché non esiste nessun $x \in \mathbb{R}$ t.c. $g(x) = -10$
- g non è iniettiva, per •

(3)

Per quali valori di x si ha $\frac{x^3+3}{|x|-2} \leq 0$?



- confrontiamo $-\sqrt[3]{3}$ e -2 , cioè $\sqrt[3]{3} < 2$, so $2^3 = 8$
 $\Rightarrow 2 = \sqrt[3]{8} > \sqrt[3]{3}$
 $\Rightarrow -2 < -\sqrt[3]{3}$



...gibt: $\frac{x^3-3}{x-2} \leq 0$ SSB $x < -2$ oder $-\sqrt[3]{3} \leq x < 2$.